

---

# Validación de Cumplimiento contra la Rúbrica Entrega 1 — Anteproyecto · Consultoría Estadística USTA 2026-II

Revisión del consultor + 2 agentes calificadores independientes

---

Consultor Estadístico Senior · Auditoría de Proyectos de Datos

Universidad Santo Tomás · Ustadistica · 2026-I

Repositorio auditado: `Observatorio.Ministerio_de_Ciencias_Grupo8`

**Commit auditado:** 1528939

Versión 1.0 · 15 de septiembre de 2026

---

## Índice

---

|                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Marco del ejercicio de validación</b>                               | <b>2</b> |
| 1.1. Instrumento evaluado . . . . .                                       | 2        |
| 1.2. Objeto supuesto del anteproyecto . . . . .                           | 2        |
| 1.3. Metodología de la validación . . . . .                               | 2        |
| <b>2. Veredicto global</b>                                                | <b>3</b> |
| <b>3. Matriz detallada D1–D5: qué hay, qué falta, qué escribir</b>        | <b>3</b> |
| 3.1. D1 · Problema, contexto y estado actual (12 %, bloqueante) . . . . . | 3        |
| 3.2. D2 · Estado del arte y rigor bibliográfico (9 %) . . . . .           | 4        |
| 3.3. D3 · Objetivos (8 %, bloqueante) . . . . .                           | 4        |
| 3.4. D4 · Datos y aproximación metodológica preliminar (6 %) . . . . .    | 4        |
| 3.5. D5 · Alcance, viabilidad y plan de trabajo (5 %) . . . . .           | 5        |
| <b>4. Sustentación oral y requisitos de entrega (S1–S3)</b>               | <b>5</b> |
| 4.1. S1 · Dominio del problema y defensa (28 %, individual) . . . . .     | 5        |
| 4.2. S2 · Claridad y estructura de la exposición (18 %) . . . . .         | 5        |
| 4.3. S3 · Trabajo en equipo, ética y uso declarado de IA (14 %) . . . . . | 5        |
| 4.4. Requisitos de formato y citación . . . . .                           | 6        |
| <b>5. Los tres vacíos críticos (consenso de los tres evaluadores)</b>     | <b>6</b> |
| <b>6. Decisiones que debe tomar el equipo (no delegables)</b>             | <b>6</b> |
| <b>7. Plan de acción para llegar a “listo” (3–5 días dirigidos)</b>       | <b>7</b> |

## 1 Marco del ejercicio de validación

---

### 1.1 Instrumento evaluado

Se revisó la rúbrica oficial “*Consultoría Estadística · USTA 2026-II · Primera entrega (Anteproyecto)*” (PDF de 15 págs. aportado por el equipo). Sus reglas centrales:

- **8 criterios** en dos bloques: Documento escrito (40 %: D1 12 %, D2 9 %, D3 8 %, D4 6 %, D5 5 %) y Sustentación oral (60 %: S1 28 % individual, S2 18 %, S3 14 %).
- **Criterios bloqueantes: D1 y D3.** Si cualquiera queda en *Insuficiente*, el anteproyecto se devuelve aunque la nota global pase de 3,0.
- **Referencias inventadas:** una sola referencia inexistente, o que no diga lo que se afirma, deja **D2 en Insuficiente**.
- **Techo de autoría:** nota individual  $\leq$  nota de S1 + 1,0.
- **Documento:** 6–10 páginas (sin portada ni referencias), PDF, citación **APA 7**, estructura por secciones ligada a cada criterio.
- **IA:** permitida y *declarada* (media página: en qué se usó, cómo se verificó, qué se descartó). No declararla, o declararla en falso, deja **S3 en Insuficiente**.
- **Modalidad:** datos abiertos (este caso) — pertinencia argumentada (a quién le importa y por qué, con fuente que documente la magnitud en Colombia), procedencia del dato con enlace y licencia, demostrar que no es un ejercicio ya resuelto con ese dataset.

### 1.2 Objeto supuesto del anteproyecto

Los materiales del equipo documentan una consultoría *ya ejecutada* (2026-I): la auditoría del repositorio Observatorio MinCiencias (sistema de reconocimiento de investigadores de MinCiencias, datos abiertos). Se asume que el anteproyecto 2026-II se construye sobre ese tema en modalidad datos abiertos; **esta decisión de objeto debe confirmarla el equipo** (es el primer punto de la sección de decisiones pendientes).

### 1.3 Metodología de la validación

Tres evaluadores independientes aplicaron la rúbrica sobre los materiales: (i) el consultor (este documento), (ii) un agente calificador de los criterios de documento D1–D5 y (iii) un agente calificador de sustentación/formato S1–S3. Sus informes íntegros: `documentacion_auditoria/data/validacion/validacion_anteproyecto.D.md` y `...S.md`. Los niveles se asignan sobre *lo que hoy existe redactado* (no sobre el potencial de los materiales).

## 2 Veredicto global

### Hallazgo

**NO LISTO** para entregar hoy como anteproyecto — **LISTO** para producir la entrega con calidad alta en 3–5 días dirigidos. Los tres evaluadores coinciden: el equipo posee **materia prima de nivel Competente–Ejemplar** (cifras propias verificadas, estado del arte validado con 0 referencias fabricadas, conocimiento profundo de los datos), pero el **anteproyecto como documento de 6–10 páginas en la estructura exigida no existe todavía**, no hay **declaración de IA y reparto (S3)**, y la **preparación individual para la sustentación (60 % del peso)** no está verificada. Los dos criterios **bloqueantes (D1 y D3)** están al filo de *Insuficiente* no por falta de evidencia, sino por falta de **redacción** del problema y de objetivos nuevos.

**Tabla 1.** Resumen del bloque Documento (40 %) — niveles consensuados

| Criterio                            | Peso | Nivel             | Logro | Nota parcial (×5) |
|-------------------------------------|------|-------------------|-------|-------------------|
| D1 Problema y contexto (bloqueante) | 12 % | En desarrollo     | 0,6   | 0,36              |
| D2 Estado del arte                  | 9 %  | En desarrollo     | 0,6   | 0,27              |
| D3 Objetivos (bloqueante)           | 8 %  | En desarrollo     | 0,6   | 0,24              |
| D4 Datos y método preliminar        | 6 %  | <b>Competente</b> | 0,8   | 0,24              |
| D5 Alcance, viabilidad y plan       | 5 %  | En desarrollo     | 0,6   | 0,15              |
| <b>Total bloque Documento</b>       |      |                   |       | <b>1,26 / 5,0</b> |

### Nota metodológica

**Lectura:** 1,26/5,0 en el bloque de documento equivale al 63 % del máximo del bloque (2,0 sobre la nota total). No incluye la sustentación (60 %). El nivel “En desarrollo” refleja que *hoy no existe el texto pedido*, no la calidad de la evidencia subyacente: con la redacción correcta, los mismos materiales apuntan a Competente–Ejemplar en D1, D2, D3 y D5.

## 3 Matriz detallada D1–D5: qué hay, qué falta, qué escribir

### 3.1 D1 · Problema, contexto y estado actual (12 %, bloqueante)

**Nivel: En desarrollo** (riesgo de Insuficiente si se entrega sin redactar). Lo que *sí* existe: abundantes cifras propias verificadas (77 237 registros declarados / 30 086 investigadores únicos; 51 % Bogotá+Antioquia; 24 % mujeres en Ingeniería vs. 48 % en ciencias médicas; afro 3×, indígena 7,9×, discapacidad 8× vs. DANE; 22 atípicos de edad; 10/16 scripts reproducibles). Lo que *no* existe aún: enunciado del problema con **actor, alcance, frecuencia y consecuencia**; la **pregunta estadística responsable**; y (modalidad datos abiertos) la **fuentes externa** que documente la magnitud del problema en Colombia y a quién le importa.

**Nota metodológica**

**Para llegar a Ejemplar hay que escribir (1 ½–2 págs.):** quién sufre el problema (sistema de reconocimiento / investigadores / política de CTI), desde cuándo y con qué frecuencia (convocatorias 2013–2021), cómo se resuelve hoy sin intervención (con una cifra propia), qué pasa si nadie hace nada, y la traducción a una pregunta estadística respondible (p. ej., “¿el padrón de investigadores reconocidos de MinCiencias (2013–2021) es fiable, comparable entre convocatorias y equitativo?”), apoyada en una fuente que documente la magnitud del problema en Colombia.

**3.2 D2 · Estado del arte y rigor bibliográfico (9 %)**

**Nivel: En desarrollo** (el activo más maduro, con fallas donde la rúbrica mira primero). El `estado_del_arte.pdf` (20 págs., 39 referencias) está organizado por enfoque, distingue mundo/Colombia y fue validado con **0 referencias fabricadas** (confirmado por dos agentes). Fallas frente a la rúbrica: (i) la citación es **autor-año (plainnat)**, **NO APA 7** (corchetes, “and”, sin DOI); (ii) no contrasta explícitamente **dos aproximaciones señalando en qué difieren sus supuestos**; (iii) no declara el **vacío** que atiende el proyecto nuevo; (iv) referencias cruzadas internas del PDF corregidas en esta revisión (sección 13.2).

**Nota metodológica**

**Para Ejemplar:** sintetizar el SotA en 2–3 págs. del anteproyecto (6–7 enfoques), añadir un contraste explícito (p. ej., modelos de Markov vs. supervivencia para retención; HHI vs. Gini/Theil), declarar el vacío (falta de una auditoría de calidad y equidad reproducible del registro colombiano con cruce de productividad), y **convertir la bibliografía a APA 7** (18–25 referencias citadas, con DOI verificados).

**3.3 D3 · Objetivos (8 %, bloqueante)**

**Nivel: En desarrollo** (riesgo de Insuficiente si se copian los OE actuales). El informe base (§3.1–3.2) documenta la consultoría *ya ejecutada* con verbos de actividad (*ampliar, robustecer, reparar*), sin evidencia de cumplimiento medible y sin un problema D1 al que responder. Los objetivos no son heredables tal cual: **deben reescribirse como logros del anteproyecto**, alineados al problema elegido.

**Nota metodológica**

**Para Ejemplar:** un objetivo general que responda exactamente al problema de D1 (ni más ancho ni más angosto) y **entre 3 y 5 específicos** que lo agoten sin solaparse, cada uno con verbo verificable (p. ej., *cuantificar, estimar, validar, entregar*) y la evidencia con que se declarará cumplido. Los OE1–OE3 del informe son una base conceptual que debe reformularse, no copiarse.

**3.4 D4 · Datos y aproximación metodológica preliminar (6 %)**

**Nivel: Competente** (único criterio por encima de “En desarrollo”). Procedencia, periodo, unidad de observación, volumen, acceso y diccionario de variables están verificados en

datos/catalogo.yaml y el README (Socrata datos.gov.co: bqtm-4y2h y 33dq-ab5a). Para Ejemplar faltan cuatro piezas: **licencia declarada**, **plan B si el dato no llega**, una **tabla objetivo** → **variables** → **método**, y el argumento de “no está ya resuelto y publicado con esos mismos datos”.

### 3.5 D5 · Alcance, viabilidad y plan de trabajo (5 %)

**Nivel: En desarrollo.** El informe base (§4) tiene exclusiones declaradas con razón y 12 riesgos con mitigaciones — base sólida. Falta el **cronograma por hitos con entregables verificables y holgura** (12 semanas, 2 de margen) y el **presupuesto de horas real** por integrante.

## 4 Sustentación oral y requisitos de entrega (S1–S3)

### 4.1 S1 · Dominio del problema y defensa (28 %, individual)

**Nivel estimado hoy: En desarrollo (3,0)** si se sustenta sin preparación. El sustrato es Competente–Ejemplar (los materiales permiten responder sobre cualquier sección), pero nada garantiza que *cada integrante* pueda sostener el conjunto. Con el techo  $\text{nota} \leq S1 + 1,0$ , un S1 en 3,0 capta la nota individual en 4,0 aunque el documento sea 5,0.

**Acción:** preparar un banco de preguntas de defensa con respuestas propias (ya se propuso un banco de 10 en el informe del agente S, con respuestas-plantilla extraídas de los materiales) y practicar en parejas; cada integrante debe poder explicar *por qué* se eligió el problema, qué alternativa se descartó y qué literatura sostiene cada decisión.

### 4.2 S2 · Claridad y estructura de la exposición (18 %)

**Nivel estimado: sustrato alto; requiere construir el guion.** La rúbrica pide: en 10 minutos, problema → qué se sabe → objetivos → por qué cabe en el semestre, con diapositivas que apoyen (no que se lean). Las figuras ya existen (artifacts del proyecto); falta el guion de 10 minutos y 9 diapositivas del *anteproyecto* (no de la auditoría).

### 4.3 S3 · Trabajo en equipo, ética y uso declarado de IA (14 %)

**Nivel hoy: Insuficiente / No pertinente — vacío crítico.** No existe la “*Declaración de uso de IA y reparto del trabajo*” (media página) que exige la rúbrica, y los materiales evidencian uso intensivo de agentes de IA (auditoría de código, validaciones independientes, redacción, búsqueda de literatura): no declararla, o declararla en falso, deja S3 en Insuficiente.

**Nota metodológica**

**La declaración debe decir, con casos verificables:** en qué se usó IA (análisis de código con agentes, generación de fichas, redacción, búsqueda de literatura), cómo se verificó lo que devolvió (validaciones independientes con múltiples agentes, *y ejecución empírica real de los scripts*), y al menos un caso concreto de algo *descartado porque estaba mal* — el equipo ya tiene tres documentados en sus propias validaciones: (1) un agente afirmó un bug falso (el “SÍ” de **diversidad.py**) que se corrigió tras leer el código; (2) un artefacto de codificación “SÃ” por “Sí” detectado y corregido; (3) un orden de capas reportado como alfabético cuando era canónico (artefacto del verificador). Además: riesgos éticos del proyecto (datos personales y categorías sensibles: etnia, discapacidad, víctimas → Ley 1581 de 2012; sesgo de auto-declaración; riesgo de reidentificación) y el **reparto real con nombres y horas**.

**4.4 Requisitos de formato y citación**

**Documento de 6–10 págs.** (sin portada ni referencias), PDF, APA 7, con la estructura: problema 1½–2 págs. (D1) · estado del arte 2–3 págs. (D2) · objetivos ½ pág. (D3) · datos y método 1–2 págs. (D4) · alcance/riesgos/ cronograma 1 pág. (D5) · declaración IA y reparto ½ pág. (S3) · referencias APA 7. Los materiales actuales (informe base + auditoría de 126 págs. + SotA de 20 págs.) deben  **sintetizarse**, no recortarse mecánicamente. La conversión a APA 7 es mecánica pero indispensable: la bibliografía actual es autor-año; 18–25 referencias citadas bastan, todas rastreables.

**5 Los tres vacíos críticos (consenso de los tres evaluadores)**

1. **S3 — no existe la declaración de uso de IA y reparto (½ pág.).** Vacío crítico confirmado por búsqueda exhaustiva. Sin ella (o con una falsa) S3 cae a Insuficiente. El borrador ya está redactado en el informe del agente S (**validacion\_anteproyecto\_S.md**, §4.2) con tres casos verificables de “lo que la IA sugirió y se descartó”.
2. **No existe el anteproyecto de 6–10 págs.** Hay materia prima excelente (informe base, auditoría de 126 págs., SotA de 20 págs.), pero nada redactado en el formato exigido ni recontextualizado a 2026-II / modalidad datos abiertos. Además hay una  **ambigüedad conceptual D1/D3 sin decidir**: el objeto del anteproyecto debe fijarse (sistema/padrón de MinCiencias con datos abiertos — recomendado — vs. el repositorio-código) antes de redactar problema y objetivos.
3. **Preparación individual S1/S2 inexistente** (sin banco practicado, sin guion de 10 minutos, sin diapositivas del anteproyecto). Con el techo de autoría, es el mayor riesgo ponderado (la sustentación pesa 60 %).

**6 Decisiones que debe tomar el equipo (no delegables)**

1. **Objeto del anteproyecto (D1/D3):** se recomienda formularlo como “*auditoría estadística reproducible del sistema de reconocimiento de investigadores de MinCiencias*”

(2013–2021) con datos abiertos y propuesta de mejora del observatorio”, en lugar de “auditar un repositorio de código” (que es el objeto de la consultoría ya ejecutada).

2. **Modalidad: datos abiertos** — confirmar y asumir sus exigencias (pertinencia argumentada, procedencia con licencia y enlace, novedad frente a lo ya publicado con esos datos).
3. **Reparto real del trabajo con nombres, roles y horas (S3/D5) y cronograma por hitos** de 12 semanas con 2 de holgura.
4. **Número de integrantes** (afecta la frase final del reparto y el presupuesto de horas).

## 7 Plan de acción para llegar a “listo” (3–5 días dirigidos)

Índice propuesto del anteproyecto (consenso de los evaluadores), con la fuente de cada sección:

1. **Problema y contexto** — 1½–2 págs. (D1). Redactar actor, alcance, frecuencia, consecuencia y pregunta estadística, usando cifras propias verificadas (51 % Bogotá+Antioquia; 24 % vs. 48 % mujeres por área; 3–8× vs. DANE) y una fuente externa de magnitud en Colombia. *Fuente: informe base §1 + datos de auditoría.*
2. **Estado del arte** — 2–3 págs. (D2). Sintetizar 6–7 enfoques del SotA (20 págs. → 3), añadir contraste explícito de 2 aproximaciones y el vacío declarado; convertir a APA 7.
3. **Objetivos** — ½ pág. (D3). Reformular OG + 3–5 OE como logros verificables alineados al problema. *Fuente: informe base §3 (reescribir).*
4. **Datos y método** — 1–2 págs. (D4). Socrata bqtm-4y2h/33dq-ab5a (procedencia, periodo, unidad, volumen, acceso y *licencia*), tabla objetivo→ variables→ método, una alternativa descartada (p. ej., encuesta primaria o PySpark), plan B si el dato no llega (redescarga API/DVC) y novedad frente a lo publicado.
5. **Alcance, riesgos y cronograma** — 1 pág. (D5). Exclusiones (informe base §4), 12 semanas en hitos con entregables, 2 de holgura, 2–3 riesgos con contingencia y horas por integrante.
6. **Declaración de IA y reparto** — ½ pág. (S3). Usar el borrador del agente S, firmarlo con nombres/roles y re-verificar los casos.
7. **Referencias** — APA 7 (no cuenta en el total; 18–25 citadas).

**Preparación oral (S1/S2):** banco de preguntas con respuestas propias (10 ya propuestas), guion de 10 minutos y 9 diapositivas; práctica individual de que cada integrante defienda el conjunto; verificación de que la declaración de IA es creíble frente a un interlocutor escéptico.

### Hallazgo

**Conclusión final:** los materiales actuales valen *más que un borrador* — son la evidencia verificada que la rúbrica premia (cifras propias, 0 referencias fabricadas, datos reales abiertos y verificados). El trabajo que queda es de **redacción dirigida y decisión**, no de investigación: fijar el objeto, escribir problema y objetivos, sintetizar el SotA a APA 7, producir la declaración de IA con nombres y practicar la sustentación individual. Cumpliendo ese plan, el anteproyecto apunta a

## 7 PLAN DE ACCIÓN PARA LLEGAR A “LISTO” (3-5 DÍAS DIRIGIDOS)

**Competente-Ejemplar** en los 8 criterios, sin riesgo en los bloqueantes.